



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ**
Кафедра информационных технологий и электронного обучения

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного обеспечения»
форма обучения – очная

Курсовая работа

«Технологии разработки портфолио специалиста с использованием CMS Hugo»

Обучающейся 4 курса
Нечаевой Натальи Андреевны

Научный руководитель:
кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры ИТиЭО
Жуков Николай Николаевич

Санкт-Петербург
2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Теоретические основы разработки веб-портфолио	5
Проектирование портфолио	5
Пример подготовки к разработке портфолио на примере веб-портфолио студента	6
Выбор инструмента разработки	7
Реализация веб-портфолио	9
Начало работы с Hugo и выбор темы для разработки	9
Настройка и наполнение веб-портфолио	10
Публикация созданного портфолио с помощью GitHub Pages	13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16
ЛИТЕРАТУРА	17

ВВЕДЕНИЕ

В условиях постоянного развития рынка информационных технологий и возрастающей конкуренции среди специалистов, вопрос самопрезентации остро стоит для каждого представителя IT-индустрии. Собственное электронное портфолио выступает одним из инструментов демонстрации своих компетенций, опыта и результатов деятельности, а также позволяет собрать в одном месте именно ту информацию, какую считает необходимой специалист. Одним из популярных и доступных инструментов разработки является Hugo, отличающийся высокой производительностью и простотой использования для специалистов. Его используют около 49 тысяч сайтов [1].

Актуальность темы курсовой работы обосновывается растущим интересом среди программистов и связанных с IT-индустрией представителей профессий к разработке собственного портфолио и размещению его в Интернете [2].

Объектом исследования является процесс создания портфолио как инструмента самопрезентации и демонстрации своих компетенций.

Предметом исследования выступают технологии и методики создания веб-портфолио на базе Hugo, включая этапы конфигурирования, дизайна, наполнения и публикации.

Цель курсовой работы заключается в анализе этапов разработки веб-портфолио, определении наиболее подходящей структуры сайта, а также разработка портфолио студента высшего учебного заведения с использованием возможностей Hugo.

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:

- 1) Провести анализ размещенных в Интернете веб-портфолио специалистов, связанных с IT-индустрией.
- 2) Рассмотреть предлагаемые варианты инструментов для разработки веб-портфолио и выделить преимущества Hugo.
- 3) Определить оптимальную структуру для сайта-портфолио студента.
- 4) Разработать и разместить в Интернете созданное портфолио.

Практическая значимость: данную работу можно использовать при подготовке к разработке собственного ресурса.

Структура курсовой работы включает в себя введение, основную часть, состоящую из теоретической части и практической части, заключение и список литературы.

Теоретическая часть содержит описание этапов подготовки к разработке портфолио, формулирование идеальной структуры портфолио, а также выбор средства разработки на основании его преимуществ.

Практическая часть содержит пример реализации портфолио с использованием Hugo и GitHub Pages и GitHub Actions.

Работа содержит 19 страниц, 7 рисунков и список литературы, содержащий 17 источников.

Теоретические основы разработки веб-портфолио

Проектирование портфолио

Первоначально идея размещения собственных работ была распространена среди представителей творческих профессий, таких как фотографы и дизайнеры [3, 4]. В настоящее же время многие представители IT-профессий переняли данный формат представления своих работ, в качестве дополнения к резюме.

Главной задачей веб-портфолио является демонстрация квалификаций специалиста в выбранной области. Его отличительной чертой является то, что только сам специалист решает, как оно будет выглядеть и что будет размещено на этом ресурсе, какие проекты следует разместить, а какими можно пренебречь [4, 5]. Специалист также должен понимать, что веб-портфолио не является заменой резюме. Перед разработкой у создателя возникают следующие вопросы:

1. Какие работы будут размещены в веб-портфолио. Существует несколько мнений, стоит ли выкладывать все реализованные проекты, либо же стоит сконцентрировать внимание на самых больших и показательных примерах. Также следует помнить о том, что не все работы можно выкладывать в Интернет.
2. Как будет выглядеть портфолио. Визуальная составляющая крайне важна для правильного восприятия представленной информации. Преимущество собственного портфолио в том, что можно выбрать любое оформление и цветовую гамму. На этом же этапе стоит прописать предполагаемую структуру будущего сайта [6].
3. С помощью каких средств будет реализовано портфолио. Могут быть рассмотрены следующие варианты: использование конструкторов сайтов, таких как Tilda и др.; использование генераторов статических сайтов (Hugo, Lector и др.); самостоятельная разработка с нуля. Все варианты требуют различных базовых знаний, и предпочтительное средство разработки зависит от профессиональной деятельности специалиста: например, использование конструкторов сайтов веб-разработчиком не будет отражать уровень профессиональной компетентности.

4. Размещение веб-портфолио в сети. Будут ли использованы платные варианты размещения, либо же бесплатные [7].
5. Будут ли использоваться технологии для продвижения сайта.

В качестве вдохновения перед созданием собственного сайта, следует также изучить существующие сайты-портфолио – можно относиться к этому, как к изучению продукта “конкурентов” на рынке труда [8].

Пример подготовки к разработке портфолио на примере веб-портфолио студента

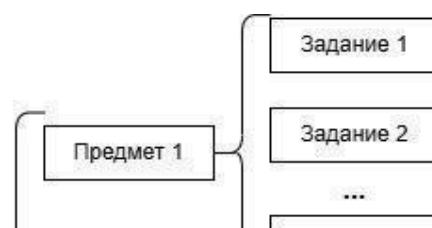
Разработка собственного портфолио становится актуальной также и в академической среде. С помощью портфолио можно проследить, как развивается студент, а также проконтролировать, насколько хорошо был изучен материал [2, 9].

Рассмотрим построение идеального портфолио студента специальности «Технологии разработки программного обеспечения» на основании приведенных требований. На главной странице стоит разместить краткую информацию о личности студента, такую как имя, фамилия, место обучения. Так как данное портфолио является студенческим, целесообразным вариантом будет размещение всех выполненных работ: это позволит показать все компетенции, полученные за время обучения, а также продемонстрирует, что студент бережно относится к собственным трудам.

К каждой из выполненных работ можно также прописать формулировку задания, что позволит быстрее оценить корректность его выполнения, но не является необходимым. Распределить работы стоит по годам обучения, так как выделение по предметам сильно перегрузит меню сайта, в котором оптимально должно быть до 5 пунктов [6]. Отдельно также можно выделить курсовые работы и задания с практик. Если обучающийся имеет собственные проекты, то выкладывание их также будет плюсом, но стоит выделить их в отдельное место, обозначив это как «Самостоятельную работу».

Для визуальной составляющей лучше использовать спокойные оттенки. Не стоит использовать больше, чем 5 цветов в оформлении своего портфолио, так как это перегружает страницу и создает визуальный шум, мешающий восприятию. Также, так как данный ресурс является элементом обучающего процесса, стоит избегать использования разговорной лексики при написании текста для сайта, только если этого не требует специфика специальности.

Идеальной для веб-портфолио будет древовидная структура оформления страниц [6], так как это позволит уместить всю необходимую информацию, при этом не перегружая данными страницы. Пример структуры представлен на Рисунке 1.



Выбор инструмента разработки

Так как специальность студента подразумевает его компетенции в качестве разработчика, стоит обратить внимание на генераторы статических сайтов. Их особенность состоит в том, что шаблоны страниц составляются на HTML, а для создания содержания используется один из простейших языков разметки – Markdown. В конфигурационном файле пишется основная информация, позволяющая “собрать” сайт. Используя внутренний движок, генератор самостоятельно преобразует полученные файлы в формате Markdown в HTML, и страницы появляются на сайте. Преимуществами генераторов статических сайтов является их высокая производительность, что достигается за счет отсутствия необходимости в сервере при обработке контента. Эта же причина обеспечивает высокую безопасность. Зачастую для генераторов статических сайтов существуют уже готовые шаблоны, которые можно использовать для создания своего сайта, что уменьшает трудозатраты, но при этом не теряется ценность разработки.

Понятие CMS – Content Management System – включает в себя полное контролирование содержимого сайтом [10].

Одним из самых популярных генераторов статических сайтов и по совместительству CMS является Hugo, написанный на языке Go. По этой причине создание веб-страницы происходит менее чем за одну миллисекунду. Hugo имеет большое сообщество и множество готовых тем, которые легко можно адаптировать под свои потребности, но при желании пользователь может оформить свои собственные. На официальном сайте имеется подробная документация, позволяющая даже новичкам разобраться в разработке. Hugo поддерживает работу в Windows, Linux и MacOS.

Hugo является CMS с открытым кодом и позиционируется, как очень гибкий инструмент. С его помощью легко можно создавать сайты как для технической документации, так и для личных блогов и портфолио. Возможности по расширению функционала практически неограничены [11].

Для начала работы необходимо лишь установить сам Hugo и Git, а также знания по работе в командной строке, так как именно в ней происходит создание нового сайта, “сборка” локально, а также добавление темы.

Разместить сайт, разработанный с помощью Hugo, можно используя разные сервисы. Одной из возможностей является размещение разработанного сайта при помощи GitHub Pages и GitHub Actions.

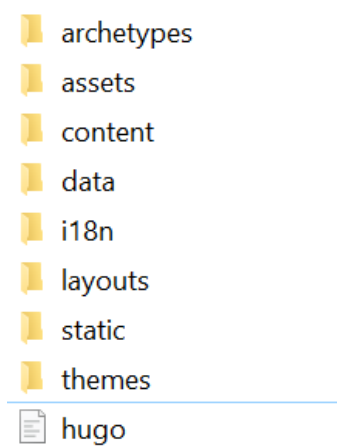
Таким образом, оптимальное портфолио студента должно содержать разбиение на курсы, предметы и отдельные работы, в которых стоит размещать также краткое описание

задания. При разработке предпочтительно использовать древовидную структуру. Для разработки можно использовать различные инструменты, но одним из самых оптимальных благодаря удобству использования и высокой производительности является CMS Hugo.

Реализация веб-портфолио

Начало работы с Hugo и выбор темы для разработки

Начало работы с Hugo включает в себя установку самого инструмента разработки с официального сайта и создании репозитория в GitHub (потребуется для дальнейшей публикации) [12]. Созданный репозиторий следует скопировать на локальный компьютер, и, перейдя в созданную директорию в командной строке, создать новый сайт, воспользовавшись командой “`hugo new site name`”, где “`name`” – это наименование создающегося веб-ресурса. При создании нового сайта создается новая директория, состав которой представлен на рисунке 2.



Рассмотрим созданные каталоги [13]:

- “archetypes” содержит архетипы, используемые в качестве шаблонов при дальнейшем создании страниц;
- “assets” содержит ресурсы, которые обычно используются во многих местах сайта, такие как изображения, файлы JavaScript, CSS и др.;
- “content” содержит созданные страницы сайта, обычно в формате “md”;
- “data” содержит файлы, которые позволяют расширить функционал сайта;
- “i18n” содержит данные о языках, поддерживаемых созданным сайтом;
- “layouts” содержит шаблоны html для преобразования созданного контента в полноценный работающий сайт;
- “static” содержит статический контент, не требующий дополнительной обработки;
- “theme” содержит информацию о темах, доступных для использования при разработке сайта.

Файл “hugo”, имеющий расширение “toml” (Tom’s Obvious, Minimal Language) [14], является основным конфигурационным файлом созданного сайта. В нем содержатся такие параметры, как языки, которые будут на страницах сайта, данные автора сайта, используемая тема и др.

Для Hugo создано более трёхсот тем, доступных для использования. Темой называется готовый шаблон сайта, содержащий всю необходимую информацию для начала разработки. При желании можно разработать собственную тему.

Для разработки примера веб-портфолио была выбрана тема “Hugo Theme Jane”, отличающаяся минималистичным дизайном и доступной документацией.

Для того, чтобы установить тему, необходимо перейти в командной строке в каталог “theme”, и воспользоваться командой “git clone”, либо “git submodule add”. Оба варианта возможны, но второй предпочтительнее при желании разместить в дальнейшем созданный сайт на GitHub.

Настройка и наполнение веб-портфолио

Оформление веб-портфолио начинается с оформления файла “hugo.toml”. В нем будет расположена информация об использованном языке и теме, основной адрес, по которому будет располагаться сайт, а также информация, какие переходы будут располагаться в верхнем меню сайта. Полный список возможных настроек расположен на официальном сайте Hugo.

В случае создания веб-портфолио студента, потребуются следующие параметры:

- baseURL – содержит адрес, по которому расположен сайт;
- title – название сайта, отображается в адресной строке;
- theme – для указания используемой темы;
- defaultContentLanguage, defaultContentLanguageInSubdir, конструкция [languages] – данные параметры используются для указания основного языка и отключения указания в URL используемого языка; можно сократить до использования только первого из них, в таком случае, при желании перевода сайта на другой язык, оставшиеся данные потребуются добавить;
- конструкция [sitemap] – используется для генерации файла sitemap.xml, нужного для индексирования созданного сайта поисковиками;
- конструкция [[menu.main]] – формирует верхнее меню сайта.

С учетом разработанной ранее структуры, в файле было прописано меню, которое будет отражаться на сайте. Для реализации выпадающего меню, в конструкции [[menu.main]]

необходимо указывать следующие параметры у каждого блока: “name”, имя элемента, будет отражаться при открытии сайта; “identifier” – присваивает элементу идентификатор; “url”, передает адрес, по которому будет расположен этот элемент; и, наконец, “parent” для всех параметров, которые будут выпадать. Таким образом, например, элементы под названием “1 курс”, “2 курс” и т.д. будут иметь элемент “parent = “courses””, в то время как элемент “Учебный курс” будет иметь данное название как идентификатор (“identifier = “courses””).

Технология Hugo работает следующим образом: при сборке сайта сначала происходит поиск в папке «layouts» самого проекта, и при отсутствии файлов берутся шаблоны из темы. Шаблоны по умолчанию оформляются с использованием HTML (HyperText Markup Language), но имеется возможность присоединить CSS (Cascading Style Sheets) и JavaScript (данные файлы при необходимости размещаются в папке static в папках css и js соответственно) [15].

Так как выбранная тема является “блоговой”, то есть страницы оформляются, как “интернет-публикация”, то есть с указанием автора и даты публикации, необходимо было настроить шаблоны для более подходящего вывода страниц. Для этого были созданы новые шаблоны, которые позволили выводить страницы в требуемом виде. Для вывода страниц, позволяющих выводить список дисциплин на странице курса, был создан шаблон “course”. Он позволяет автоматически выводить список страниц, на которые можно перейти с данной страницы. Также был создан шаблон, заменяющий шаблон темы для вывода «постов». Была сохранена возможность перехода к следующей и предыдущей доступным страницам, при этом удалена информация об авторе и дате создания.

Страницы с наполнением создаются в директории “content”. Домашняя страница любого раздела должна иметь название “_index.md”. Так как при переходе на страницу конкретного курса должен выводиться список дисциплин, для каждого из курсов была создана папка, в которой также располагается файл главной страницы, а также файл для каждого из пройденных курсов. В каждом созданном файле необходимо указывать наверху метаданные о нем: название, описание и др. Эти данные используются поисковыми системами, а также указанное название (“title”) использует шаблон главной страницы каждого курса для вывода списка доступных предметов.

При выполнении команды “hugo server” происходит сборка сайта и, если не было обнаружено никаких ошибок, создаются новые папки в директории: “public” и “resources”, в которых находится информация о собранном сайте. Его можно запустить локально, перейдя по указанному в baseURL адресу, и увидеть, как выглядит сайт на данный момент (рисунок 3):

Портфолио

Учебные курсы ▾

Курсовые работы ▾

Практики ▾

🔍

🔔

Здравствуйте!

Меня зовут **Наталья Нечаева**.

Здесь находятся:

- 🔗 Материалы по всем учебным дисциплинам
- 🔗 Курсовые работы и задания с практик за четыре года обучения

В меню выше можно перейти по разным курсам. Курсовые работы и задания с практик имеют собственные страницы.

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

По Рисунку 3 видно, что выпадающее меню работает корректно. При попытке нажать на кнопку “1 курс”, откроется следующая страница (рисунок 4):

Портфолио

1 курс

На первом курсе были пройдены следующие дисциплины:

Аналитическая геометрия

Модуль 'Математика для инженеров'

Дискретная математика для программистов

Модуль 'Дискретные структуры'

Информатика

Модуль 'Информатика и физика для инженеров'

Информационные технологии

Модуль 'Информационные технологии в математике и физике'

Информационные технологии в математике

Модуль 'Информационные технологии в математике и физике'

Линейная алгебра и теория матриц

Модуль 'Математика для инженеров'

Математический анализ

Модуль 'Математика для инженеров'

Основы компьютерной алгебры

Модуль 'Информационные технологии в математике и физике'

Программирование

Физика

Модуль 'Информатика и физика для инженеров'

Такой вывод дисциплин обусловлен созданным шаблоном “course”. Он выводит параметр “title” и наполнение страницы из файла “_index.md” папки “1kurs”, после чего

выводит параметры “title” и “summary” каждого из файлов, также находящихся в этой директории.

При переходе к конкретной дисциплине открывается страница, содержащая информацию о предмете и выполненных заданиях (рисунок 5).

Информатика

На данной дисциплине рассматривались общие положения такого предмета, как Информатика. На лабораторных занятиях выполнялись работы при помощи языка программирования Pascal.

[Лекционные задания](#)

[Список выполненных лабораторных работ](#)

[< Дискретная математика для программистов](#) [Информационные технологии >](#)

Таким образом, сайт работает корректно, разработанная структура соблюдена. Можно приступить к публикации созданного веб-портфолио.

Публикация созданного портфолио с помощью GitHub Pages

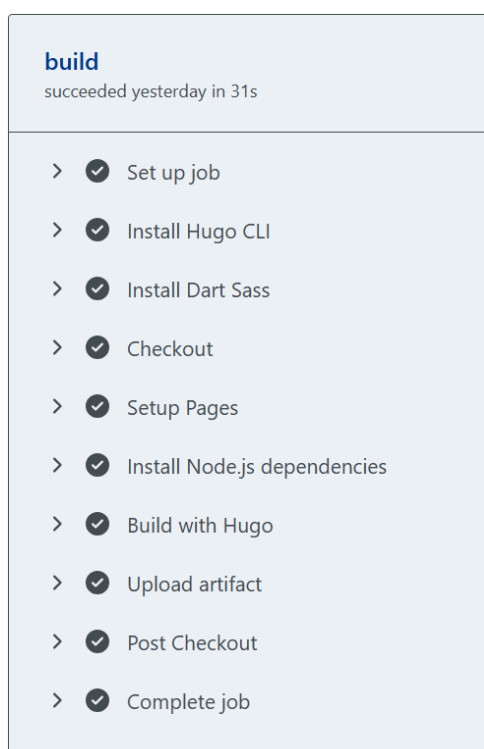
Для публикации собственного портфолио необходимо удалить папки, которые сгенерировались при локальной генерации сайта (“public” и “resources”) и изменить параметр “baseUrl” в файле “hugo.toml” на адрес, который будет соответствовать адресу страницы в Интернете. В случае публикации проекта на GitHub, это будет выглядеть так: “https://*имя_пользователя*.github.io/*название_репозитория*/”. После этого необходимо перенести все созданные файлы в репозиторий, воспользовавшись либо приложением GitHub Desktop, либо командой в командной строке. Все созданные файлы должны появиться в репозитории в Интернете.

Для публикации своего сайта необходимо настроить GitHub Pages. Это также встроенный инструмент, позволяющий размещать веб-страницы прямо из репозитория. Для этого требуются файлы HTML, CSS и JavaScript, то есть те файлы, что генерируются при сборке сайта и хранятся в папке “public”. Данный инструмент доступен только для некоммерческой реализации, поэтому веб-портфолио можно опубликовать. Существуют ограничения на размер сайта в 1 ГБ [16]. Для того, чтобы репозиторий стал размещаться, необходимо, находясь в репозитории, перейти в настройки (“Settings”), выбрать раздел “Pages” и выбрать “Source → GitHub Actions”.

GitHub Actions – это встроенная в GitHub платформа, позволяющая автоматизировать все процессы разработки: сборку, тестирование и развертывание. Все процессы определяются файлом YAML (YAML Ain't Markup Language), который должен быть расположен в каталоге “.github/workflow” [17]. Такой файл можно как создать самостоятельно, так воспользоваться уже созданным. Для необходимо перейти во вкладку Actions, находясь в репозитории. Откроется окно, позволяющее осуществлять поиск по существующим и готовым workflow. В поиске вводится “Hugo”, после чего можно подключить найденный workflow к своему проекту.

После того, как все действия были выполнены, начинается работа по публикации сайта. Увидеть весь процесс можно во вкладке Actions, и он делится на два этапа: build, то есть сборка, и deploy, публикация, и каждый из этапов также делится на шаги.

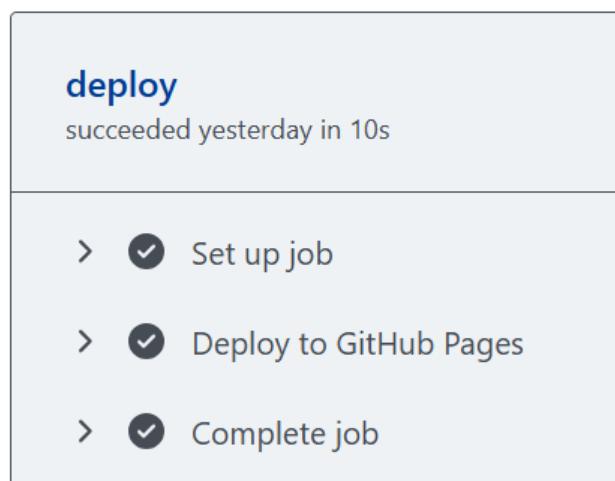
Все шаги этапа build представлены на рисунке 6.



На шаге “Set up job” происходит подготовка к работе. Происходит развертывание виртуальной машины на Linux, проверяются права доступа. Далее, устанавливаются необходимые для работы Hugo и Dart Sass, без которых развернуть сайт невозможно. На шаге Checkout в созданную и подготовленную виртуальную машину копируется весь репозиторий. Следующий шаг не имеет необходимости в данном случае, так как выбранная тема не использует JavaScript и не имеет никаких зависимостей. В следующем шаге в виртуальной машине создается папка “public” (то есть происходит генерация HTML-файлов и сборка сайта), и она же в дальнейшем архивируется и отправляется во временное хранилище на

шаге Upload artifact, чтобы в дальнейшем передать данный архив в deploy. Последним шагом является уборка: GitHub удаляет все созданные токены и команды.

Состав следующего этапа – deploy – представлен на рисунке 7. На этом этапе запускается новая виртуальная машина и происходит подготовка к публикации. Далее скачивается архив, созданный на этапе сборки, и создает сайт. На последнем шаге определяется URL, на котором располагается сайт. Для данного проекта это <https://hbjnmc.github.io/nnportfolio/>.



Размещенный сайт является защищенным, GitHub выдает сертификаты Let's Encrypt.

Таким образом, веб-портфолио было успешно разработано с использованием Hugo и размещено на GitHub Pages.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсовой работы было проведено исследование всех этапов подготовки к разработке собственного веб-портфолио. Было принято решение, что древовидная структура построения сайта является оптимальной для сайтов-портфолио, так как она не перегружает его внешний вид. Также были выделены особенности разработки портфолио для студентов.

Дано объяснение, что такое CMS и как работают генераторы статических сайтов. Выделены преимущества Hugo среди остальных инструментов разработки: гибкость использования, быстрая генерация страниц, безопасность и активное сообщество.

При помощи Hugo было разработано веб-портфолио, использующее разработанную структуру. В ходе разработки были созданы собственные шаблоны, меняющие логику выбранной темы, для улучшения внешнего вида и соответствия требованиям. Для демонстрации работы сайта были наполнены страницы “1 курс” и “Курсовые работы/1 курс”

Портфолио было развернуто локально и после опубликовано по адресу <https://hbjnmcd.github.io/nnportfolio/> при помощи таких инструментов как GitHub Pages и GitHub Actions. Также были даны комментарии по специфике их работы и подробно рассмотрены этапы сборки и публикации сайта.

Данная работа может использоваться при подготовке к разработке собственного веб-портфолио студентами технических специальностей.

Задачи, сформулированные во введении, выполнены, цель курсовой работы достигнута.

ЛИТЕРАТУРА

1. Hugo // webtechsurvey: [сайт]. — URL: <https://webtechsurvey.com/technology/hugo> (дата обращения: 13.12.2025).
2. Миронов С. Д. ВАЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО В УЧЕБЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Теория и практика современной науки. 2024. №6 (108). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vazhnost-elektronnogo-portfolio-v-uchebe-i-professionalnoy-deyatelnosti> (дата обращения: 16.12.2025).
3. Петрушихин, Р. М. Создание и редактурa контента арт-блога : учебное пособие / Р. М. Петрушихин. — Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2024. — 85 с. — ISBN 978-5-94760-602-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/483887> (дата обращения: 16.12.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Comeau, J. Building an Effective Dev Portfolio / J. Comeau. — 2020. — Текст : электронный — URL: <https://www.joshwcomeau.com/effective-portfolio/> (дата обращения: 10.12.2025).
5. Баланов, А. Н. Кибербезопасность : учебное пособие для СПО / А. Н. Баланов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2026. — 104 с. — ISBN 978-5-507-51268-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: (дата обращения: 10.12.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Ермаков, С. Р. Основы веб-разработки: Практикум : учебное пособие / С. Р. Ермаков, П. В. Беляев, А. В. Симонова. — Москва : РТУ МИРЭА, 2023. — 128 с. — ISBN 978-5-7339-1892-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/382517> (дата обращения: 12.12.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. Что такое хостинг и как его выбрать // Yandex: [сайт]. — URL: <https://yandex.ru/adv/edu/materials/chto-takoe-hosting-sajta> (дата обращения: 18.12.2025).
8. Цифровой маркетинг : учебное пособие / составители В. Г. Шадрин [и др.]. — Кемерово : КемГУ, 2024. — 145 с. — ISBN 978-5-8353-3156-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

- <https://e.lanbook.com/book/451802> (дата обращения: 10.12.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9. Василекина, О. М. Технологии разработки электронного портфолио обучающегося / О. М. Василекина // Технологии и инновации : сборник научных статей научно-педагогических работников, аспирантов и обучающихся / ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА. — Великие Луки : Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, 2022. — С. 46-48. — EDN DOECRL.
 10. Журавлев, А. Е. Инфокоммуникационные системы: протоколы, интерфейсы и сети. Практикум : учебное пособие для СПО / А. Е. Журавлев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2026. — 192 с. — ISBN 978-5-507-54551-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/509347> (дата обращения: 16.12.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 11. Калиберда, Е. А. Разработка web-приложений : учебное пособие / Е. А. Калиберда, К. В. Кравченко. — Омск : ОмГТУ, 2023. — 100 с. — ISBN 978-5-8149-3679-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/421766> (дата обращения: 16.12.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 12. Васильева, М. А. Система контроля версий. Основы командной разработки / М. А. Васильева, К. М. Филипченко. — (полноцветная печать). — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-507-44630-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/261089> (дата обращения: 10.12.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 13. Официальная документация Hugo // Hugo : [сайт]. — URL: <https://gohugo.io/documentation/> (дата обращения: 10.12.2025).
 14. Советов, П. Н. Конфигурационное управление : учебное пособие / П. Н. Советов. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 78 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/218426> (дата обращения: 13.12.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 15. Моргунов, А. В. Управление Веб-технологиями, сервисами и контентом : учебное пособие / А. В. Моргунов ; RU. — Новосибирск : СибГУТИ, 2021. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/257285> (дата обращения: 16.12.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

16. Официальная документация GitHub Pages // GitHub : [сайт]. — URL: <https://docs.github.com/pages/> (дата обращения: 20.12.2025).
17. Официальная документация GitHub Actions // GitHub : [сайт]. — URL: <https://docs.github.com/actions/> (дата обращения: 20.12.2025).